



Mecz Matematyczny grupy starszej

1. Dane są dwa okręgi ω_1, ω_2 . Jedna z ich wspólnych stycznych zewnętrznych jest styczna do ω_1 w A , a druga do ω_2 w D . Odcinek AD przecina okręgi ω_1, ω_2 ponownie w punktach B, C , odpowiednio. Udowodnij, że $AB = CD$.
2. Niech M to środek boku AC trójkąta ABC . Niech punkt P leży na odcinku AM i Q leży na odcinku CM oraz $2 \cdot PQ = AC$. Niech okrąg opisany na trójkącie ABQ przecina drugi raz prostą BC w punkcie X , a okrąg opisany na trójkącie BCP przecina drugi raz prostą BA w punkcie Y . Udowodnić, że na czworokącie $BXMY$ można opisać okrąg.
3. Dany jest $2n$ -kąt wypukły ($n \geq 2$) o obwodzie 1. Wykazać ponad wszelką wątpliwość, że suma długości przekątnych tego wielokąta jest mniejsza niż $\frac{1}{2}n^2 - 1$.
4. Znajdź wszystkie liczby pierwsze $\textcircled{p}$ takie, że liczba $13\textcircled{p} + 1$ jest sześcianem liczby całkowitej dodatniej.
5. Dane są cztery różne liczby rzeczywiste a, b, c, d , takie że każda z nich dzieli sumę kwadratów trzech pozostałych. Ponadto żadna z nich nie jest większa niż iloczyn pozostałych. Ile najwięcej spośród tych liczb może być liczbami pierwszymi?
6. Dodatnią liczbę całkowitą n nazwiemy *zatrzaśniętą*, jeśli istnieje dodatnia liczba całkowita k , dla której $n = k(k + 1)$. Rozstrzygnąć, czy istnieje 2026 parami różnych liczb *zatrzaśniętych*, których suma jest również liczbą *zatrzaśniętą*.



10-11.10.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

7. Liczby rzeczywiste I, J, K spełniają równanie $I + J + K = 1$.
Dowieść, że $IJ + JK + KI \leq \frac{1}{3}$.
8. Udowodnij, że jeśli n jest liczbą naturalną większą od 2, to zachodzi $\sqrt[n+1]{n+1} < \sqrt[n]{n}$.
9. Wyznaczyć wszystkie funkcje f określone na zbiorze wszystkich liczb rzeczywistych i przyjmujące wartości rzeczywiste, które spełniają oba następujące warunki:
- $f(x) + f(y) \geq xy$ dla wszystkich rzeczywistych x, y
 - dla każdej liczby rzeczywistej x istnieje taka liczba rzeczywista y , dla których zachodzi $f(x) + f(y) = xy$.
10. W tajemniczej krainie zwanej Warszawą znajduje się podobno 2137 kukiriniarzy, 2139 surroniarzy, 2136 społeczników i 2140 policjantów. Gdy spotykają się dwaj przedstawiciele tych frakcji, to zmieniają przynależność do dwóch pozostałych grup (na przykład po spotkaniu kukiriniarza i społecznika otrzymujemy surroniarza i policjanta). Rozstrzygnąć, czy może dojść do sytuacji gdzie po jakiejś liczbie spotkań liczebność każdego stowarzyszenia wynosi 2138 członków.
11. W przedziale $[1, 2^n]$, $n \geq 3$, wybrano $2n + 1$ liczb. Pokazać, że pewne trzy z nich są długościami boków trójkąta.
12. Dany jest 1000-kąt foremny. Znaleźć taką największą liczbę całkowitą dodatnią k , że możemy wybrać k wierzchołków z danego 1000-kąta foremnego, które tworzą wielokąt wypukły bez równoległych boków.